

PIS-IN AOI AI 智能质检项目展示

V3.5 单机可运行 PoC 与面试证据版

项目周期 2024.09 - 2025.01

版本 V3.5 | 状态 可运行 PoC / 生产门禁明确

PROJECT STORY

1. 项目一句话

把 AOI 的多源检测数据变成可追溯、可复核、可治理的 AI 质量闭环。

8 运营页面	3 治理 Agent	24 演示事件	V3.5 可运行基线
-----------	---------------	------------	---------------

项目背景

PIS-IN AOI 同时产出多光源 2D、3D 量测和原 AOI 结果。当前采用操作员或本机 AOI 软件触发，在一台工控机完成采集、复判、复核和报表，不接入自动化 Handler。项目解决数据关联不稳定、缺陷统计难追溯、工站异常无法闭环和模型发布缺乏证据的问题。

交付判断

当前交付的是可运行 PoC 和生产实施基线，而不是未经现场验收的自动放行系统。该边界让面试时可以清楚回答“做成了什么”和“还需要哪些证据”。

BUSINESS FLOW

2. 核心业务流程



主要业务模块

- 生产总览：PASS/FAIL/REVIEW、趋势和工站门禁。
- 实时检测与 Tray Map：定位槽位、图像证据、缺陷框、3D 摘要和模型版本。
- 人工复核：只处理 REVIEW，结论写入金标准。
- 缺陷报表、预警与异常报告：按产品、批次、工站和缺陷分类分析。
- 模型治理、项目说明：影子版本、门禁证据、部署口径与个人交付成果。

TECHNICAL HIGHLIGHTS

3. 技术亮点

亮点	解决的问题	可验证证据
Source Key + quarantine	乱序、重复、重启归零、身份缺失	导入幂等、202 隔离、状态机测试
三态决策	高置信度误放和异常吞噬	输入优先 REVIEW，3D/缺陷规则 FAIL
YOLOv8s -> TensorRT	边缘推理速度与模型可替换	Demo/TensorRT 适配器、fail-closed
3 Agent + RAG	从检测结果到质量运营	引用 evidence、DRAFT、发布 BLOCK
故障隔离	Agent/模型故障拖垮实时链路	超时降级测试、实时 API 保持 200

最有价值的设计选择

把确定性实时链路与非确定性治理链路分开：视觉模型负责证据，规则负责安全边界，Agent 负责汇总和解释，人负责最终确认。

RUNNABLE DEMO

4. 运行展示与交互

演示主流程

打开总览 -> 进入人工复核并提交缺陷 -> Tray Map 点击槽位查看证据 -> 确认工站预警 -> 生成 DRAFT 异常报告。上述流程通过 Playwright 在隔离端口真实执行通过。

页面	展示内容	用户动作
生产总览	事件计数、趋势、工站门禁	查看当前风险
实时检测	2D 框、置信度、3D、原 AOI 结果	点击事件追溯
Tray Map	槽位热力和批次定位	点击槽位打开证据
人工复核	REVIEW 队列和证据	确认正常 / 缺陷
预警与报告	工站阈值、确认和 DRAFT	确认预警、生成报告
模型治理	生产/影子版本和指标	查看门禁，不直接发布

OWNERSHIP

5. 我负责的工作与个人优势

我负责	交付结果	转化优势
需求拆解与门禁	把误报、漏放、P95、错配率转成阶段验收指标	能把模糊 AI 需求变成可交付产品
数据关联设计	Source Key、状态机、quarantine、版本共存	工业数据建模与一致性治理
推理与决策	YOLOv8/TensorRT 接口、3D 融合、三态护栏	算法工程化和生产风险意识
Agent/RAG 方案	3 Agent、证据引用、故障降级	AI 应用架构与人在回路设计
全链路交付	API、React、测试、Compose、部署文档	跨前后端和交付团队推进

面试表达

我不把“模型准确率”单独当成项目成功，而是用数据关联正确、关键缺陷不漏放、系统可回退、复核可追溯和质量闭环能落地来定义成功。

DELIVERY CONTEXT

6. 团队、周期与算力

阶段	参与角色	重点
需求与数据审计	产品/AI、算法、后端、实施	字段、缺陷字典、门禁和样本
PoC 开发	产品/AI、算法 2、后端 2、前端	推理适配、业务 API、运营页面
联调与影子	全团队，测试/实施加大投入	故障注入、盲测、部署与培训
项目周期	2024.09 - 2025.01	8 人按阶段参与

算力口径

标准 PoC 估算：训练 2 x L40S 48GB；边缘 2 台 RTX 4000 Ada 20GB；Agent/RAG 1 x L4 24GB；40-80TB NAS。无 GPU 时的基础演示只使用确定性推理，避免把硬件作为 Demo 前置条件。

OUTCOME

7. 结果、风险与下一步



价值

- 减少人工从文件夹找图、对 Tray 和工站的时间，把异常处置从“看结果”变成“看证据”。
- 将缺陷分类、工站推送、异常报告和模型治理连接起来，为质量团队形成持续改进入口。
- 采用单机运行并保留人工确认边界，减少跨设备联调范围；Handler 接口作为未来扩展而非当前依赖。

生产前仍需完成

- 真实 PIS-IN 文件字段和光源集合确认；真实图片、标注集和 TensorRT engine 接入。
- 连续样本盲测、端到端 P95/吞吐、关键缺陷漏放率、静默错配率=0。
- Prometheus/日志/通知/权限接入，并在目标 AOI 工控机完成真实部署和断电恢复验收。

CLOSING

8. 面试收口

推荐回答

这个项目的难点不只是训练 YOLO，而是把工业现场的多文件关联、视觉证据、3D 规则、人工复核、工站告警和模型治理串成可审计闭环。我负责把这些边界固化成 API、数据模型、决策策略和可运行演示，并明确哪些指标已经测试、哪些必须等现场验收。

一句话价值

让 AI 检测结果可以被追溯、被复核、被解释、被运营，而不是只输出一个 PASS 或 FAIL。